

UNITREE Go2 EDU

MANUAL DE USUARIO



Guía práctica de uso para laboratorio universitario

Versión 1.0

Fecha: 10/07/2026

Table of Contents

1.	Introducción	3
1.1	¿Qué es el GO2?	3
1.2	Propósito de este manual.....	5
1.1	Versiones del GO2	6
2.	Seguridad y precauciones.....	7
2.1	Advertencias generales	7
2.2	Entorno y condiciones de operación	7
3.	Conexión con el robot	7
3.1	Vinculación con la app Unitree Go.....	8
3.2	Conexión por Ethernet al equipo de cómputo.....	14
4.	Conociendo el GO2.....	15
4.1	Componentes y partes	15
4.3	Indicadores de estado	16
5.	Puesta en marcha y operación básica.....	17
5.1	Desempaque	17
5.2	Instalación de la batería	18
5.3	Posicionamiento y encendido	18
5.5	Empaque y almacenamiento	20
6.	Control del robot.....	20
6.1	Control con la aplicación Unitree Go	20
6.2	Programación por bloques (Function - Programming).....	25
6.3	Control en modo correa.....	30
6.4	Control con el control remoto	31
7.	Simulación con Isaac Sim e Isaac Lab	31
8.	Solución de problemas.....	32
9.	Referencias	33

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el GO2?

El Unitree GO2 es un robot cuadrúpedo de propósito general diseñado para la investigación, la educación y el desarrollo, destacando por su estructura articulada de 12 grados de libertad (3 grados por cada pata) que le permite ejecutar marchas dinámicas, sortear obstáculos y mantener estabilidad en terrenos irregulares.

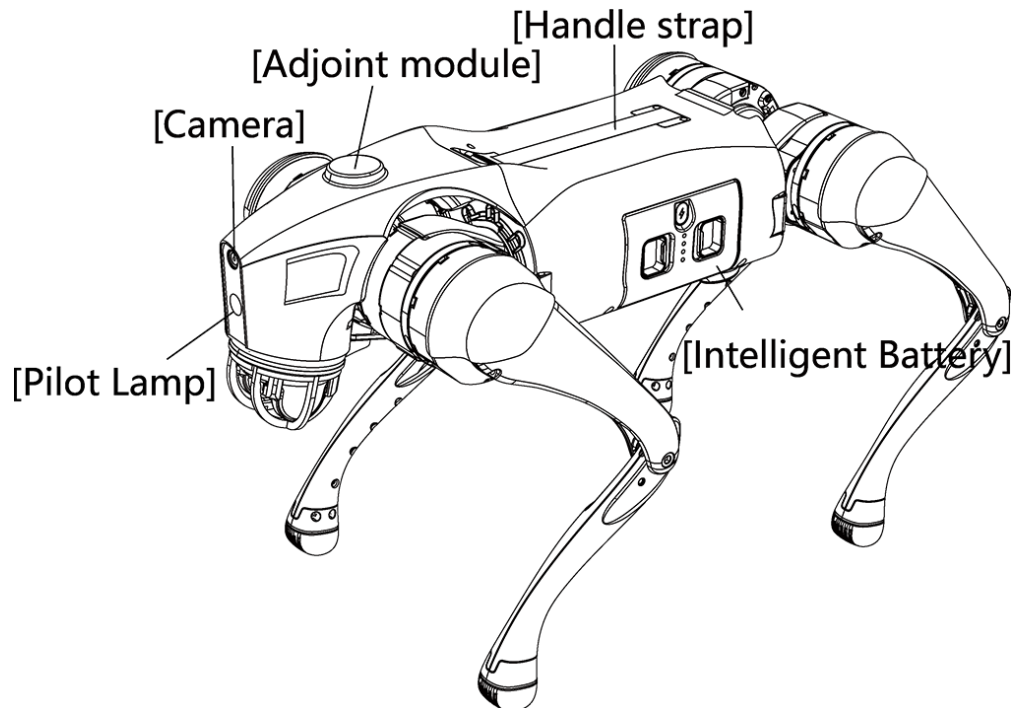


Figura 1. Diagrama general de los módulos integrados de la plataforma Go2.

Este robot cuenta con un sistema de percepción avanzado integrado por un LiDAR 4D L1 de desarrollo propio de Unitree, con un campo de visión de $360^\circ \times 90^\circ$ y una distancia mínima de detección de apenas 0.05 m, lo que le permite obtener datos ambientales precisos en tiempo real para la navegación, el mapeo y la evasión de obstáculos. Se complementa con una cámara de profundidad Intel RealSense D435i y sensores de fuerza en las patas, lo que enriquece la percepción del entorno y el contacto con el terreno.

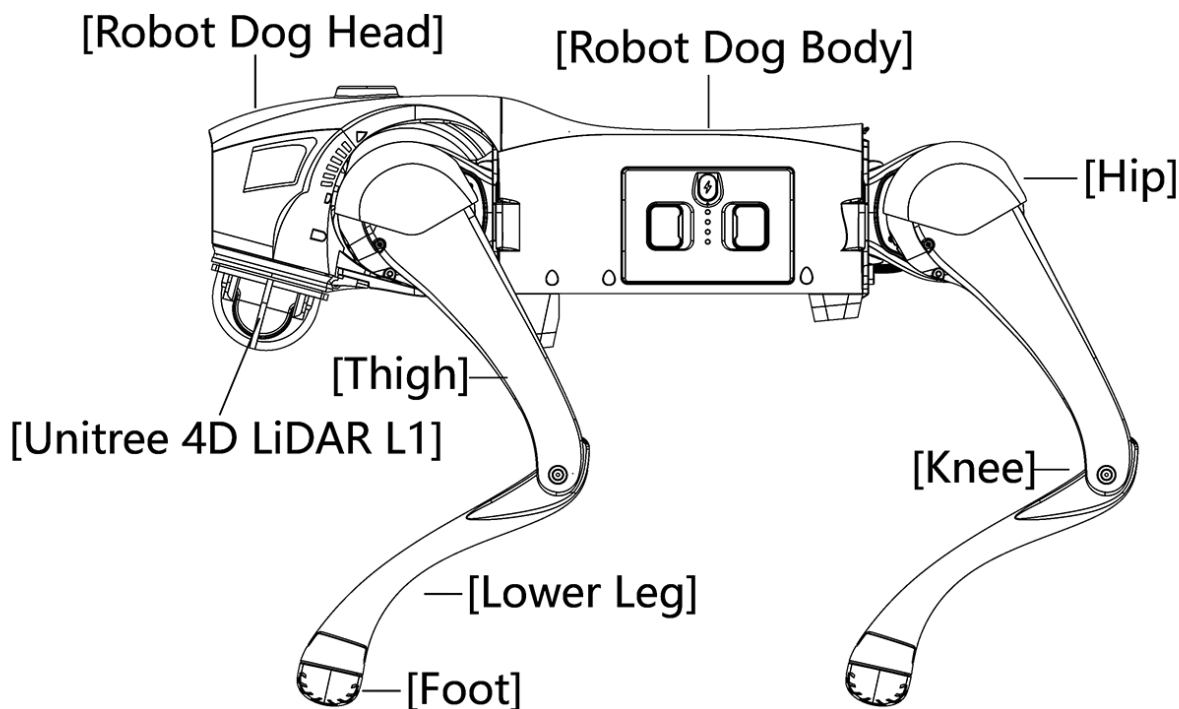


Figura 2. Vista lateral del diagrama general de los módulos integrados de la plataforma Go2.

En su versión educativa (GO2-EDU), el robot incluye una unidad de cómputo NVIDIA Jetson Orin (Nano u Orin NX, según el modelo) dedicada al usuario, lo que facilita el despliegue de modelos de IA, la programación en Python y el entrenamiento en entornos de simulación antes de su transferencia al robot físico. Con un peso aproximado de 15 kg y dimensiones de 70 x 31 x 40 cm en posición de pie, el GO2 combina motores de hasta 45 N·m de par articular pico con un diseño de cableado interno protegido, disipación térmica mejorada y conectividad moderna (WiFi 6 y Bluetooth 5.2, con eSIM 4G opcional), consolidándose como una plataforma versátil para el estudio de su movimiento, el SLAM y la manipulación robótica básica.

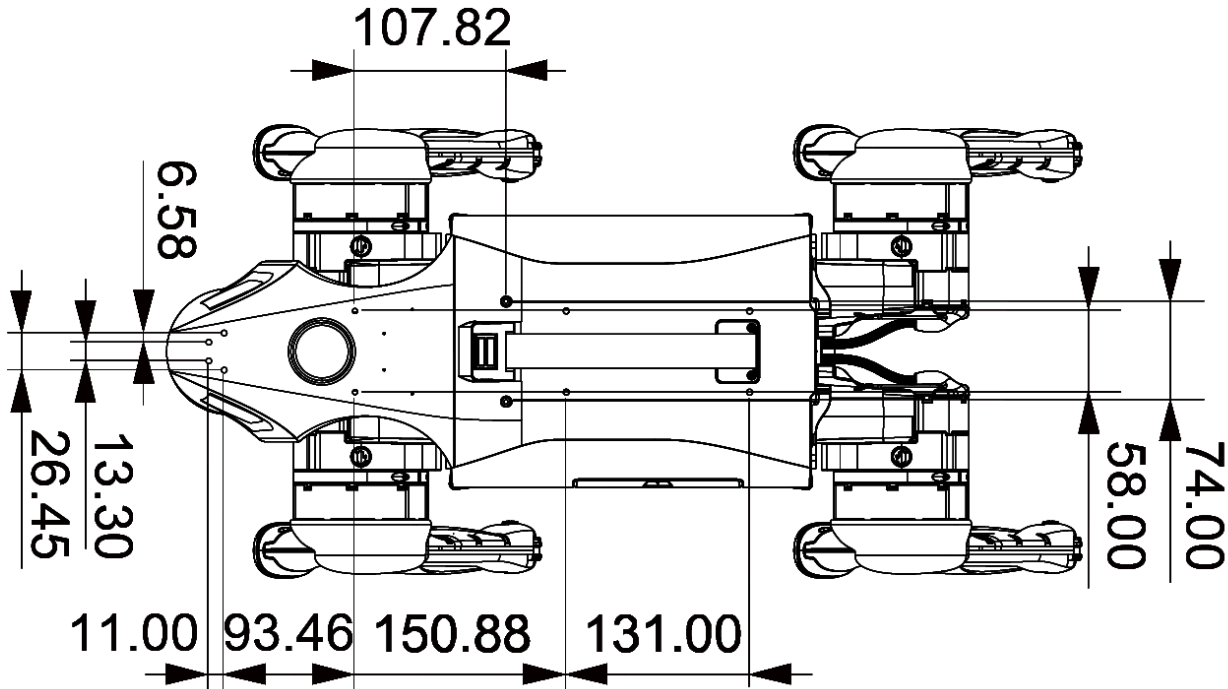


Figura 3. Vista superior con dimensiones de la plataforma Go2.

En nuestro contexto, el GO2 se utiliza como herramienta de aprendizaje y laboratorio en la universidad, sirviendo como plataforma práctica para que los estudiantes se familiaricen con robótica de locomoción real, complementando el aprendizaje teórico con experiencia directa sobre el equipo.

1.2 Propósito de este manual

Este manual nace de la experiencia directa de trabajo con el equipo, con el objetivo de reducir la curva de aprendizaje para nuevos usuarios, en particular alumnos que acceden al GO2 por primera vez dentro del laboratorio. Muchas veces el mayor obstáculo para trabajar con un robot cuadrúpedo no es la falta de conocimiento teórico, sino el desconocimiento de procedimientos prácticos básicos: cómo encenderlo correctamente, cómo conectarse a la aplicación, qué hacer ante un error común, etc.

Por ello, este documento busca:

- Documentar de forma clara y secuencial todos los procesos necesarios para operar el GO2, desde el encendido hasta el uso completo de la aplicación.
- Servir como punto de entrada para que un alumno sin experiencia previa con el equipo pueda comenzar a utilizarlo de forma segura y autónoma, sin depender constantemente de supervisión experta del docente o encargado de laboratorio.

- Prevenir errores comunes que puedan generar pérdida de tiempo, daños al equipo o riesgos de seguridad, mediante advertencias e indicaciones basadas en experiencia real de uso.
- Estandarizar el proceso de aprendizaje, para que distintas generaciones de alumnos sigan el mismo protocolo y se reduzca la variabilidad en cómo se opera el robot dentro del laboratorio.

1.1 Versiones del GO2

El GO2 se vende en tres versiones: AIR, PRO y EDU. La unidad del laboratorio es la PRO, que incluye el LiDAR 4D con evitación inteligente de obstáculos, el seguimiento lateral, la interacción por voz y todas las funciones de la app que se describen en este manual.

La EDU es la versión orientada a desarrollo: agrega una computadora de usuario (NVIDIA Jetson Orin), acceso al SDK oficial y control de bajo nivel de los doce motores. Como nuestra unidad es la PRO, la EDU aparece en este manual solo como referencia. La siguiente tabla resume las diferencias entre versiones:

Capacidad	AIR	PRO	EDU
Movimiento básico y acciones	✓	✓	✓
App Unitree Go, Wi-Fi 6 / Bluetooth	✓	✓	✓
Evitación inteligente de obstáculos (LiDAR)	—	✓	✓
Seguimiento lateral inteligente	—	✓	✓
Interacción por voz	—	✓	✓
Sensor de fuerza en la punta del pie	—	—	✓
Desarrollo secundario (SDK, cómputo a bordo)	—	—	✓

2. Seguridad y precauciones

2.1 Advertencias generales

- Nunca levante el robot mientras esté encendido: puede ejecutar movimientos inesperados y provocar lesiones o daños. Apáguelo antes de transportarlo.
- No empuje ni pateee el robot con fuerza. La densidad de energía de sus motores es mucho menor que la de un sistema hidráulico, y una caída provocada por un golpe fuerte no está cubierta por la garantía.
- No realice movimientos laterales cuando el robot lleve montado el LiDAR, una estación de acoplamiento u otro dispositivo externo; ejecútelos únicamente con el robot sin accesorios.
- Mantenga siempre el robot dentro de su campo visual y bajo control, a una distancia mínima de 2 metros de obstáculos, personas, agua y terrenos complejos.
- Tenga cuidado con las articulaciones móviles, en especial la rodilla, ya que pueden atrapar dedos o manos.
- Antes de poner el robot en movimiento, aprenda a detenerlo: conozca el frenado de emergencia mediante el modo amortiguado.

2.2 Entorno y condiciones de operación

- Opere el robot a una temperatura de 5 °C a 35 °C y con buen clima. No lo utilice con niebla, lluvia, nieve, tormentas, viento fuerte o arena.
- El GO2 no es resistente al agua ni al polvo: evite superficies húmedas o mojadas, con grava o polvorientas.
- El robot requiere condiciones mínimas de suelo. Evite el hielo y las superficies de muy baja fricción, así como los terrenos blandos (esponja gruesa). En pisos lisos como vidrio o cerámica, reduzca la velocidad y controle los movimientos con suavidad.
- Aléjelo de fuentes de interferencia electromagnética, como líneas y estaciones de alta tensión o torres de telefonía y televisión.
- Evite entornos con fuerte interferencia de Wi-Fi; si el control se vuelve inestable, apague otras fuentes de señal cercanas.
- Respete los límites físicos del robot: no suba escaleras, pendientes de hasta 40° (reduzca la velocidad al subir) y una velocidad máxima aproximada de 3.5 m/s en terreno plano.

3. Conexión con el robot

Antes de operar o programar el GO2 es necesario establecer comunicación con él. Existen dos vías principales según el objetivo: la aplicación Unitree Go, pensada para el control y la configuración por parte del usuario, y la conexión directa por red al equipo que lo

controlará, indispensable para el desarrollo de programas propios y la ejecución de algoritmos. Esta sección describe ambas.

3.1 Vinculación con la app Unitree Go

El primer emparejamiento se realiza mediante Bluetooth y Wi-Fi. Mantenga el Bluetooth del teléfono activado y acérquelo al robot encendido. La aplicación ofrece dos modos de conexión: el modo AP, en el que el teléfono se conecta directamente al punto de acceso que emite el robot, y el modo Wi-Fi, en el que ambos se conectan a la misma red. Para el primer uso o cuando no se dispone de una red confiable, se recomienda el modo AP.

1. Descargue e instale la aplicación Unitree Go (App Store o Google Play) y complete el registro e inicio de sesión con el correo del laboratorio.

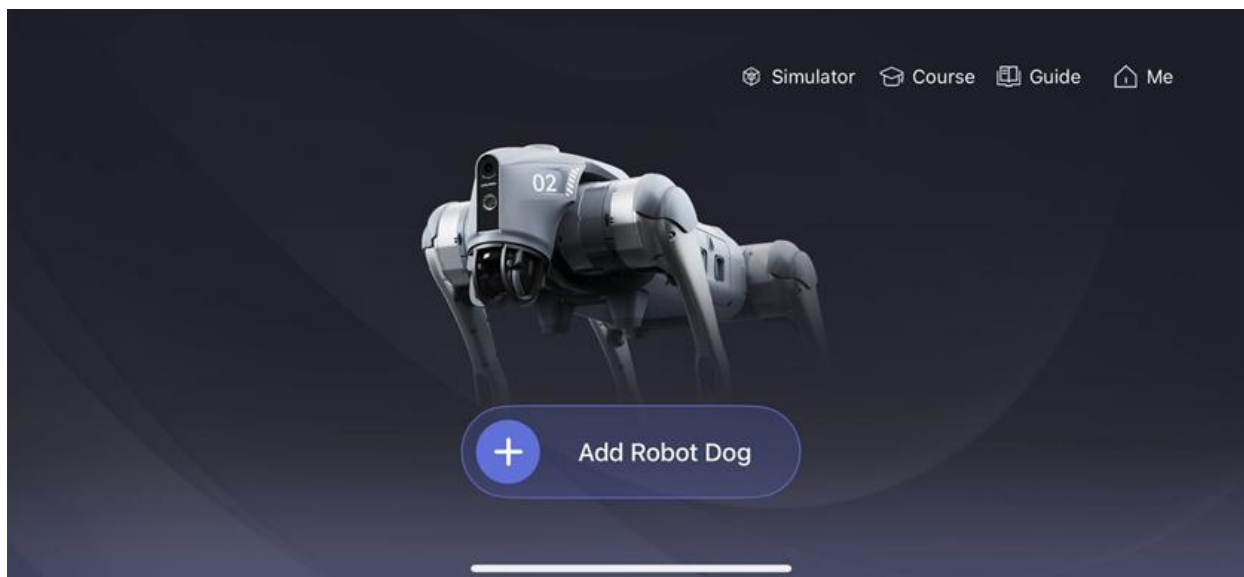


Figura 4. Pantalla de inicio de la aplicación: botón "Add Robot Dog".

2. Encienda el robot, active el Bluetooth del teléfono y pulse Add Robot Dog, la aplicación buscará por Bluetooth los robots cercanos.

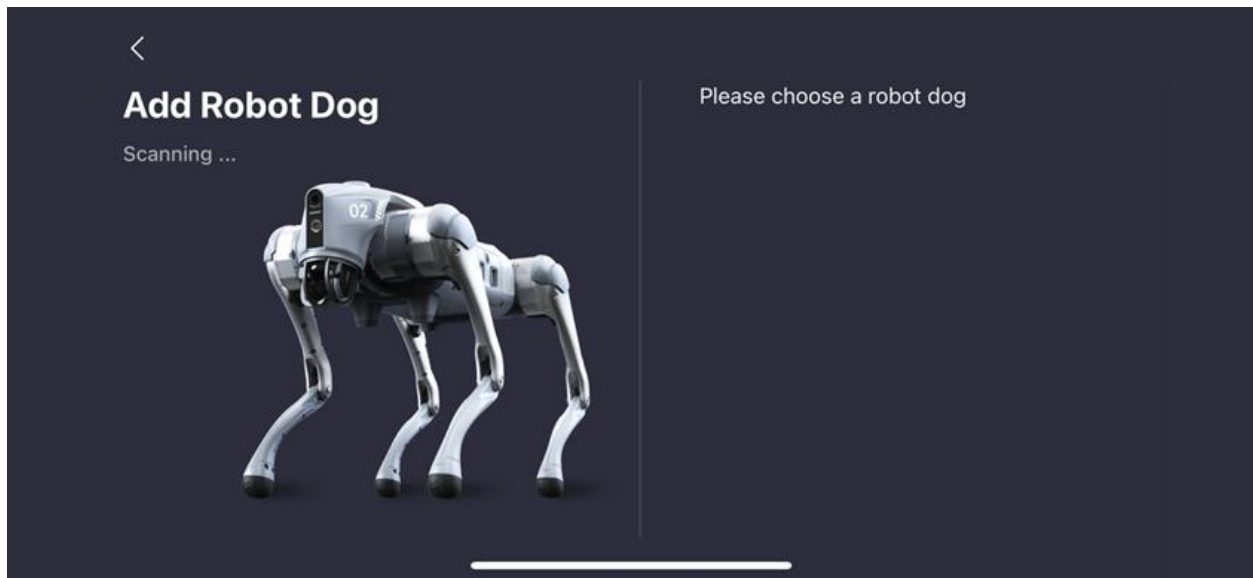


Figura 5. Búsqueda de robots cercanos por Bluetooth.

3. Seleccione el robot detectado (en el laboratorio, Go2_47477).

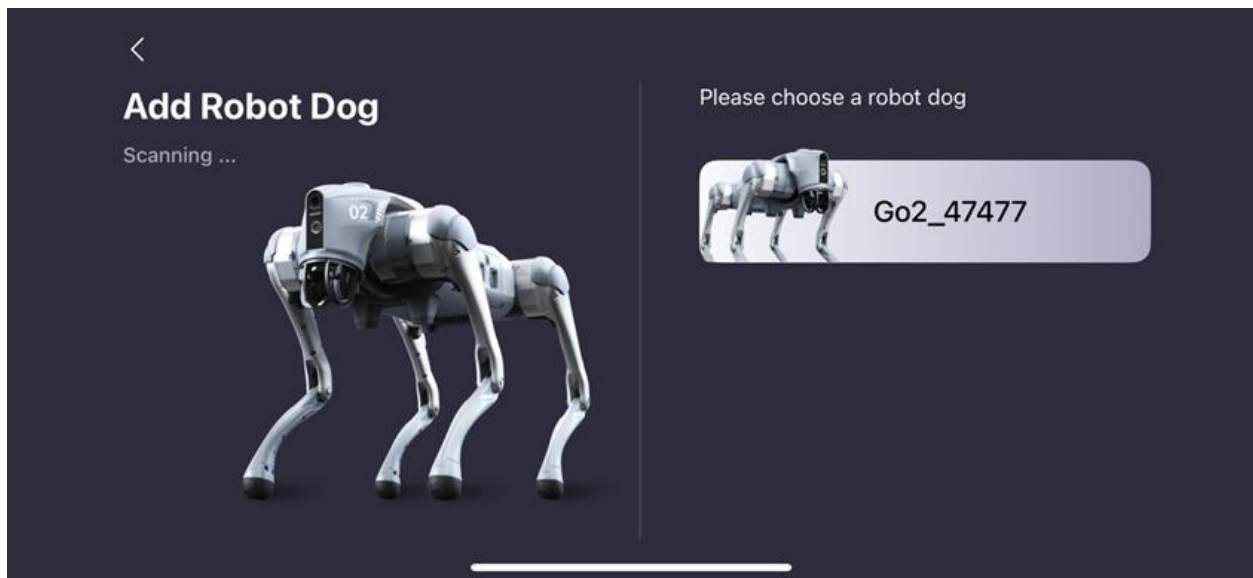


Figura 6. Selección del robot detectado (Go2_47477).

4. Asigne un nombre y una nota opcional y confirme con Bind Your robot dog. La vinculación asocia el robot a la cuenta, otro usuario no podrá vincularlo hasta que se libere (unbind).

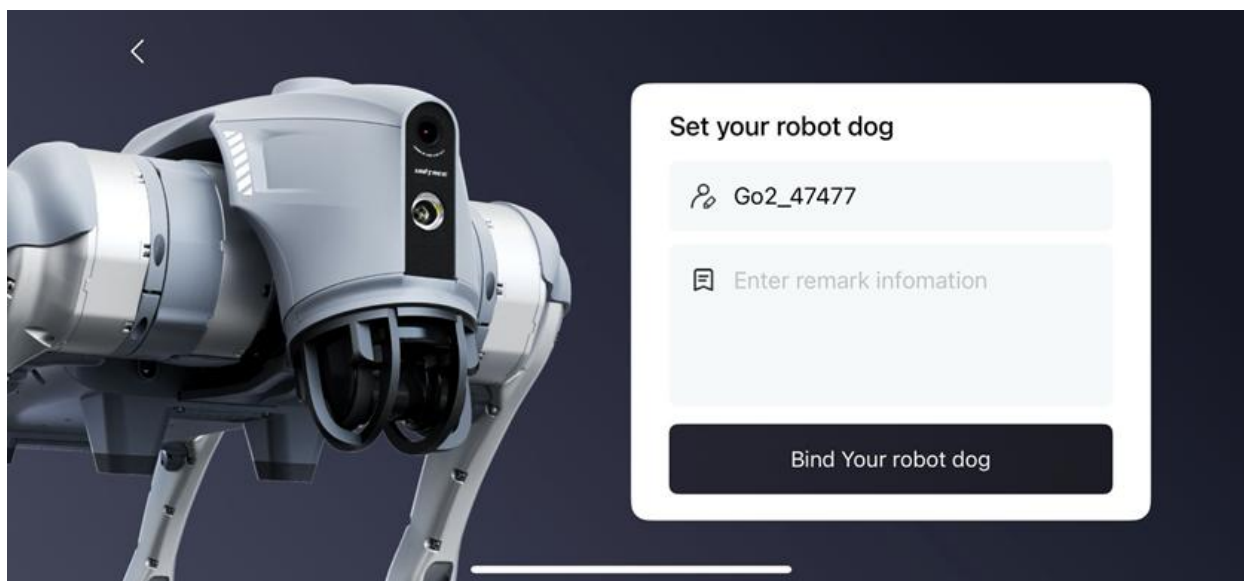


Figura 7. Asignación de nombre y vinculación ("Bind Your robot dog").

5. Elija el modo de conexión. Para el primer uso se recomienda AP Mode.

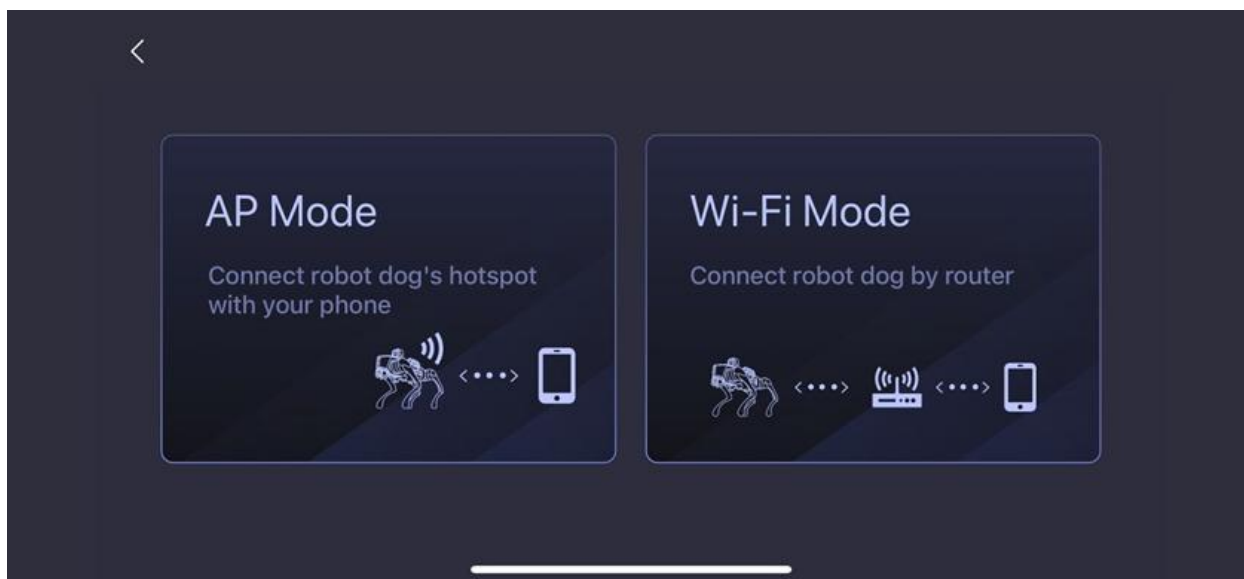


Figura 8. Selección del modo de conexión: AP Mode o Wi-Fi Mode.

6. Defina una contraseña de al menos 8 caracteres para el punto de acceso del robot y pulse Next.

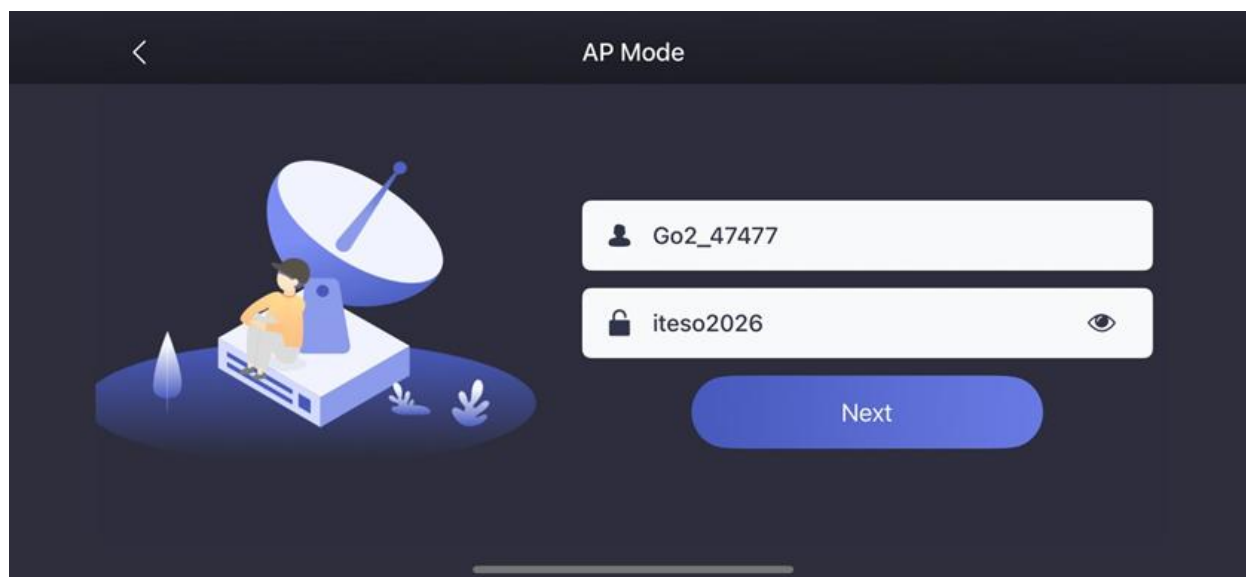


Figura 9. Configuración de la contraseña del punto de acceso (modo AP).

7. La aplicación iniciará el asistente de tres etapas (Hotspot Settings, Hotspot Connection y Connect the robot dog). Acepte la solicitud del sistema para unirse a la red Wi-Fi del robot y desactive los datos móviles si se le indica.

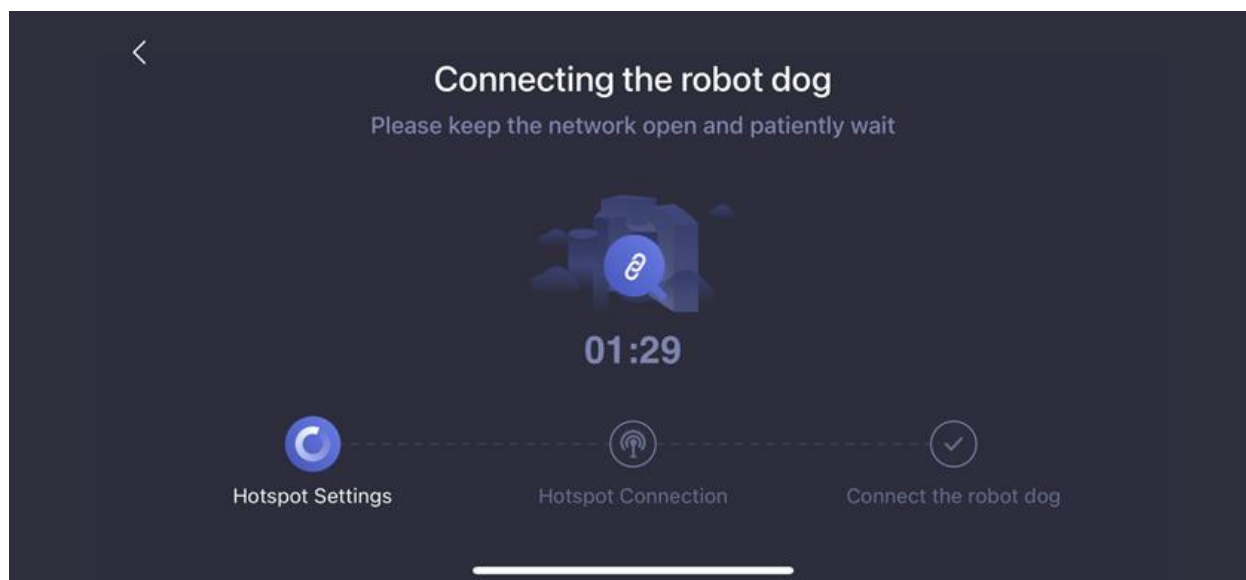


Figura 10. Asistente de conexión: ajustes del punto de acceso.

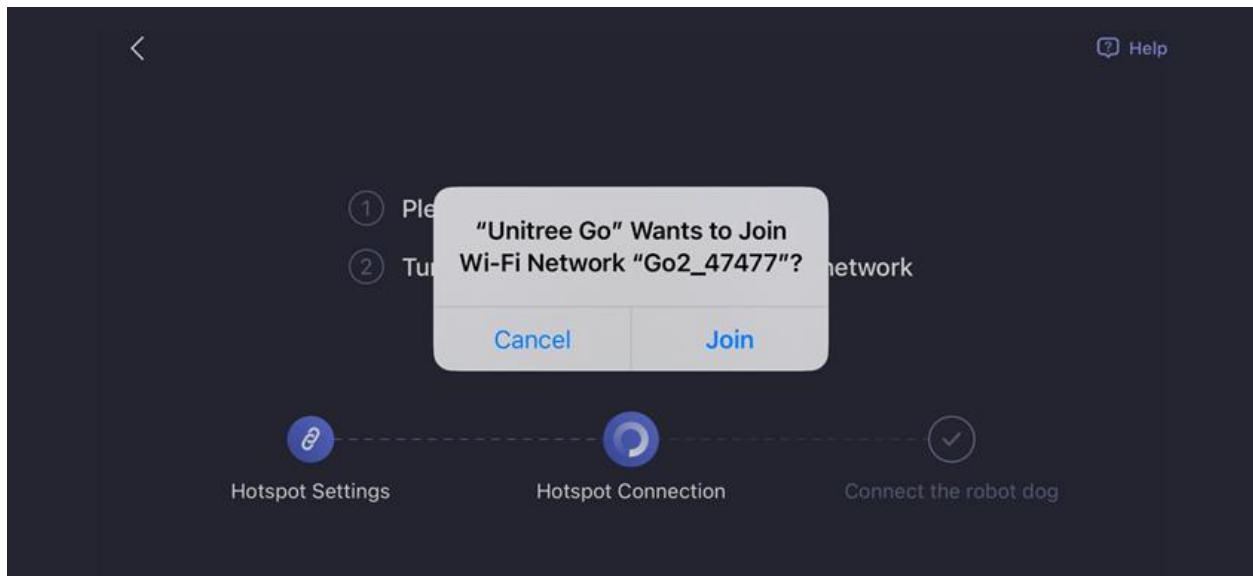


Figura 11. Autorización para unirse a la red Wi-Fi del robot.

8. Mantenga la red abierta mientras se establece la comunicación. Al aparecer Connection Successful, pulse Confirm; el robot quedará listo para operarse desde la aplicación.

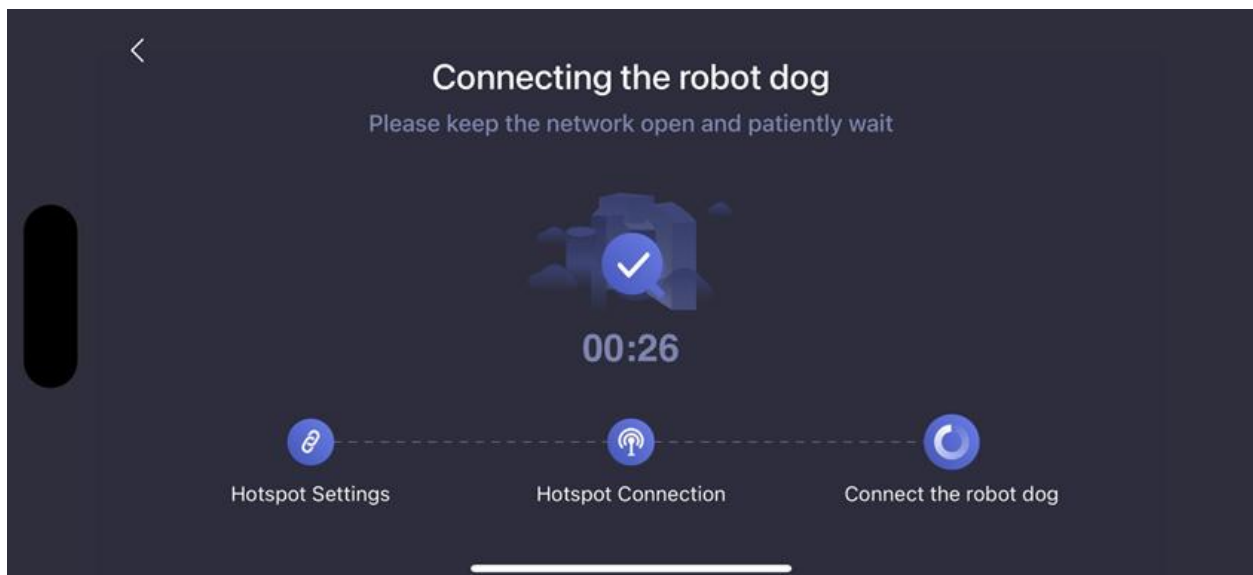


Figura 12. Establecimiento de la conexión con el robot.

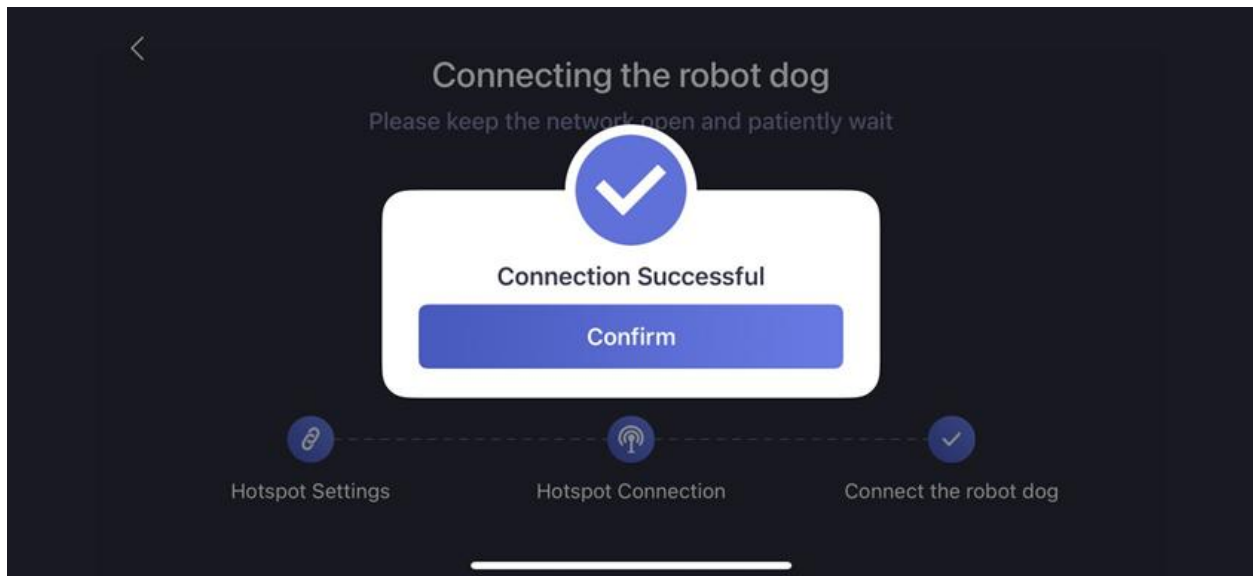


Figura 13. Conexión exitosa ("Connection Successful").

Nota: en modo AP el teléfono queda conectado a la red del robot, que no tiene salida a internet, por lo que el navegador y otras aplicaciones en línea no funcionarán durante la sesión; es el comportamiento esperado, no una falla.



Safari can't open the page because
your iPhone is not connected to
the internet.

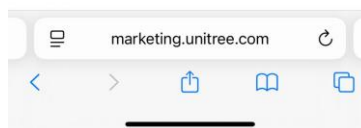


Figura 14. En modo AP el teléfono no tiene salida a internet (comportamiento normal).

Nota: el nombre del punto de acceso corresponde al número de serie de cada robot (en el laboratorio, Go2_47477). Las capturas de esta sección se tomaron con el robot del laboratorio.

3.2 Conexión por Ethernet al equipo de cómputo

Para el desarrollo de programas propios, el Go 2 se comunica a través de una red interna en el segmento 192.168.123.x. La forma más estable de acceder al robot desde una computadora externa es mediante un cable Ethernet conectado al puerto de red del robot.

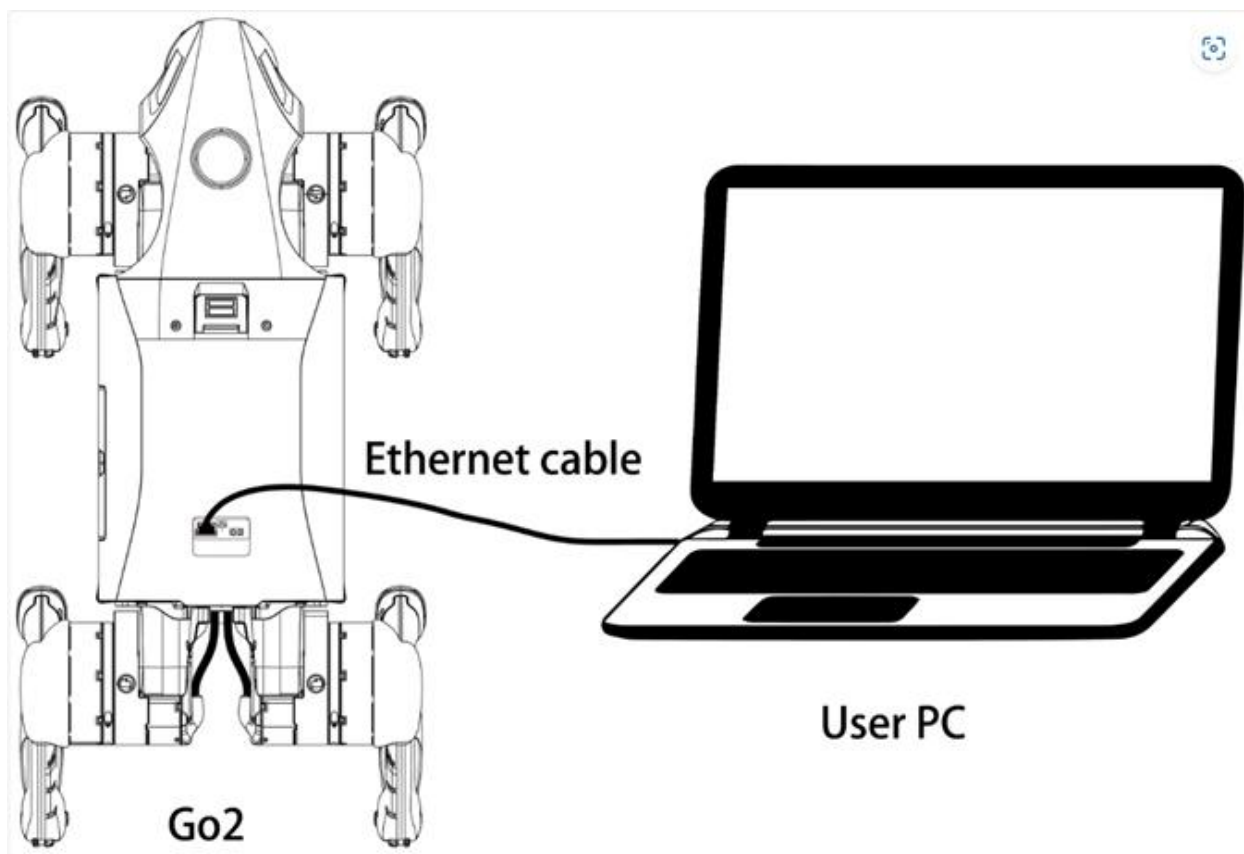


Figura 15. Diagrama de conexión cableada con cable ethernet entre PC y la plataforma Go2.

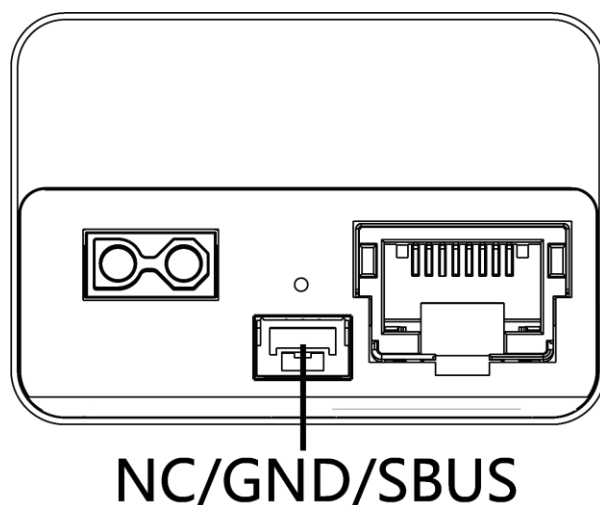


Figura 16. Diagrama de los puertos de conexión de la plataforma Go2.

1. Conecte un cable Ethernet entre el puerto de red del GO2 y su computadora.
2. Configure una dirección IP estática en su computadora dentro del segmento 192.168.123.x (por ejemplo, 192.168.123.222) con máscara de subred 255.255.255.0 (/24). En Linux puede aplicarse temporalmente con: `sudo ifconfig enp2so 192.168.123.222/24` (sustituya `enp2so` por el nombre de su interfaz de red).
3. No utilice la dirección 192.168.123.161, ya que corresponde a la computadora de control interna del robot.
4. Verifique la conexión con un ping a la dirección del robot. El acceso por SSH a la computadora de usuario (192.168.123.18, usuario unitree) existe solo en la versión EDU y se menciona únicamente como referencia.

4. Conociendo el GO2

4.1 Componentes y partes

El Go2 se compone de un cuerpo central y cuatro patas articuladas, cada una con tres articulaciones (cadera, rodilla y pierna inferior) que terminan en un pie. En la cabeza se encuentran la cámara frontal, la luz frontal y el sensor LiDAR 4D Unitree L1, principal medio de percepción del robot. En el cuerpo se encuentra la batería extraíble y el puerto de red, la versión PRO añade una correa de transporte y la versión EDU incorpora la

unidad de cómputo de a bordo. Conocer la ubicación de estos elementos facilita el encendido, el mantenimiento y la conexión del equipo.

4.2 Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Grados de libertad	12 (3 por pata)
Peso aproximado	15 kg
Dimensiones de pie	70 × 31 × 40 cm
Velocidad máxima	Hasta ~3.5 m/s
Par articular máximo	hasta 45 N·m
Sensor principal	LiDAR 4D Unitree L1 (360° × 90°, detección mínima 0.05 m)
Conectividad	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y 4G/eSIM opcional
Batería	8 000 mAh a 28.8 V (15 000 mAh opcional)
Autonomía	1 a 2 horas según el uso
Límites de terreno	escalón máximo 16 cm; pendiente máxima 40°

4.3 Indicadores de estado

La luz de la cabeza del GO2 comunica su estado mediante colores y patrones de parpadeo. La siguiente tabla resume los más importantes:

Indicador (color y comportamiento)	Significado
------------------------------------	-------------

Verde fijo	Robot encendido y listo para operar
Verde parpadeante	Proceso de encendido en curso
Azul, parpadeo lento	Calibración de motores e IMU en progreso
Amarillo, parpadeo lento	Batería baja; el robot se agachará en unos 10 minutos
Rojo, parpadeo lento	Anomalía del sistema o fallo de hardware; contactar a soporte
Rojo, parpadeo rápido	Falló la calibración de motores e IMU

4.4 Batería

El GO2 se alimenta de una batería inteligente extraíble de 8 000 mAh (28.8 V), con una autonomía aproximada de una a dos horas según la intensidad de uso. Se instala por el costado del robot con el botón de encendido orientado hacia arriba, y queda fija al escuchar un clic; no la fuerce si no entra, solo ajuste su orientación. Evite operar el robot con la batería baja y retírela cuando el equipo no vaya a usarse durante periodos prolongados.

5. Puesta en marcha y operación básica

5.1 Desempaque

Coloque la caja sobre una superficie plana con la parte superior hacia arriba y ábrala. Levante el robot tomándolo por la correa y retire los accesorios en orden. Ubique el robot sobre una superficie nivelada para prepararlo antes del encendido.

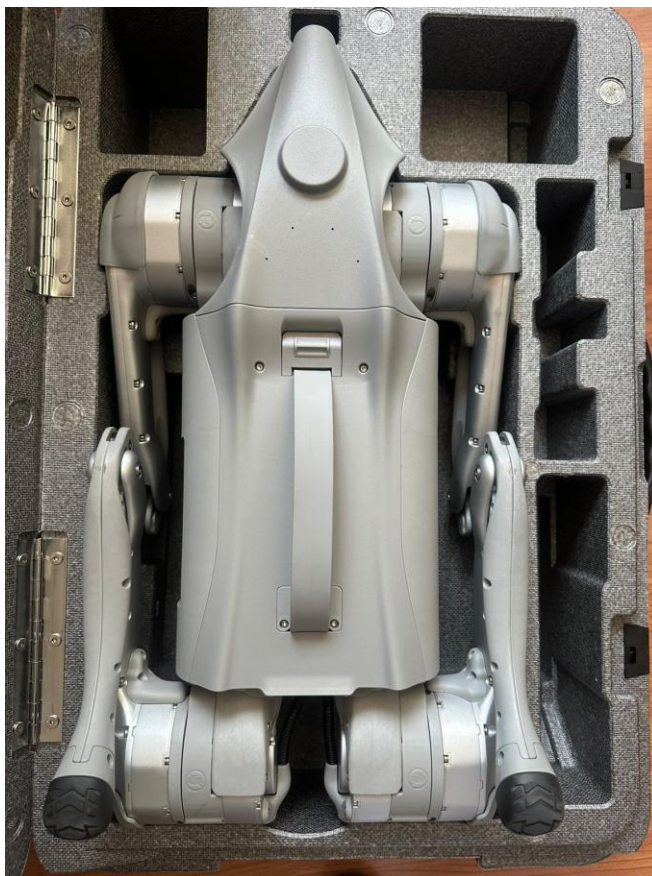


Figura 17. Posición correcta de almacenamiento del robot.

5.2 Instalación de la batería

Coloque a el robot sobre una superficie plana, inserte la batería por el costado, con el botón de encendido hacia arriba, hasta escuchar un clic. Si no entra por completo, ajuste su dirección sin forzarla para no dañar el conector ni el seguro.

5.3 Posicionamiento y encendido

La posición del robot antes de encenderlo es lo más importante de este paso. El robot debe quedar acostado boca abajo con el vientre apoyado en el piso, las cuatro patas plegadas debajo del cuerpo y los pies tocando el suelo, sobre una superficie plana, firme y sin inclinación. Deje al menos un metro libre alrededor, porque al arrancar se incorpora solo. No lo encienda de pie, de costado, en una pendiente ni cargado en brazos. Con el robot ya en esa posición, pulse una vez el botón de la batería y vuelva a pulsarlo manteniéndolo presionado unos dos segundos. La luz parpadea en verde mientras arranca. Después de uno o dos minutos el robot se levanta, el cuerpo queda paralelo al suelo y la luz pasa a verde fijo: ya está listo para operar.



Figura 18. Posición correcta para encender y apagar el robot: acostado boca abajo, con las patas plegadas bajo el cuerpo.

5.4 Apagado seguro

El robot debe apagarse en la misma posición en la que se enciende: acostado boca abajo con las patas plegadas. Primero llévelo a esa posición desde la app o el control (comando de sentarse/acostarse o modo damping) y espere a que el vientre quede apoyado y las patas dejen de moverse. Ya acostado y quieto pulse una vez el botón de la batería y vuelva a pulsarlo manteniéndolo presionado unos dos segundos hasta que se apague. Nunca lo apague de pie, caminando o de costado: se desploma de golpe y puede dañar las articulaciones. Si el robot quedó volteado o de lado (por ejemplo, tras una caída), acomódelo a mano en la posición correcta antes de apagarlo.



Figura 19. Vista vertical de la posición correcta para encender y apagar el robot.

5.5 Empaque y almacenamiento

Para guardar el robot, gire los motores de la cadera y retraiga las patas traseras a la posición de apagado, coloque el robot en la caja con la cabeza en su lugar y guarde la batería y el cargador en sus compartimentos. Si no se usará durante mucho tiempo retire la batería antes de almacenarlo.

6. Control del robot

El GO2 puede controlarse por dos modos principales: la aplicación Unitree Go y el control remoto. Tenga presente que el robot no puede controlarse de forma simultánea desde la aplicación y el control remoto de compañía.

6.1 Control con la aplicación Unitree Go

Tras completar la vinculación descrita en la sección 3, la aplicación permite dirigir el robot, ajustar su postura, activar modos de marcha y acceder a modos de comportamiento

adicionales (como paso lateral o paso cruzado) que no están disponibles en el control remoto.

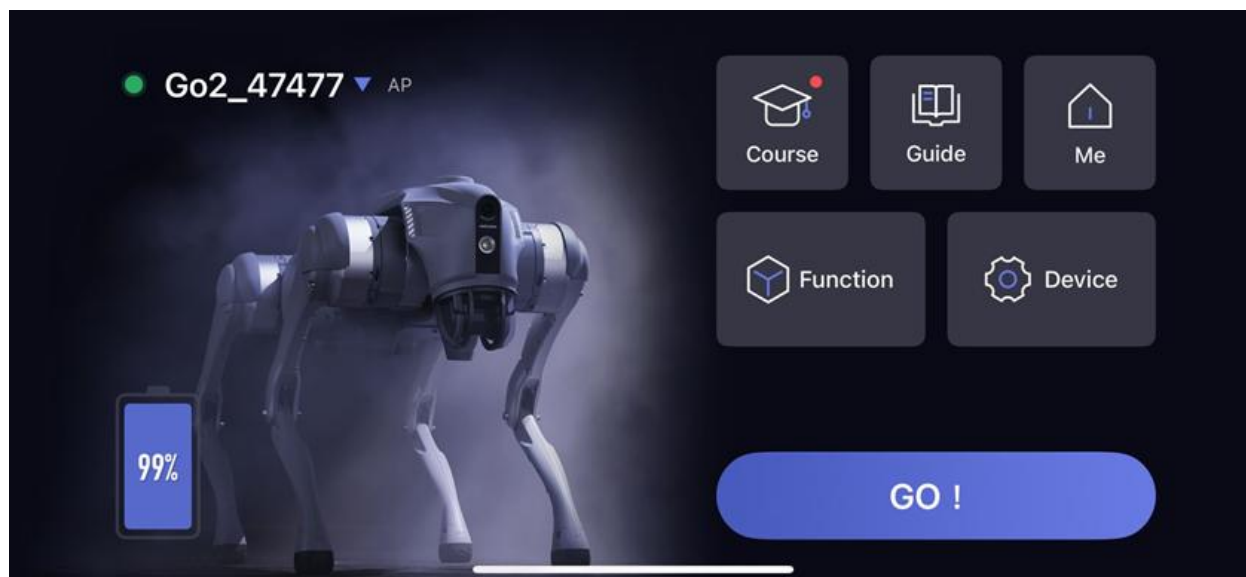


Figura 20. Pantalla principal con el robot vinculado y conectado.

La aplicación es la vía principal de operación del GO2 y organiza el control en tres modos, que se eligen según la experiencia del usuario y la tarea:

Modo	Descripción
Modo General	Control cotidiano del robot: desplazamiento mediante dos joysticks virtuales y ejecución de acciones preestablecidas — saludar, bailar, saltar, entre otras— con un solo toque.
Modo Avanzado	Acceso a modos de marcha y movimientos atléticos adicionales, ajustes de postura y parámetros de control de mayor precisión.
Modo IA	Interacción basada en un modelo de lenguaje: conversación por voz, reconocimiento de gestos y respuestas autónomas del robot (sólo en modo EDU).

Desde la interfaz principal, la aplicación transmite en tiempo real la imagen de la cámara y la nube de puntos del LiDAR, sincronizadas con el punto de vista del robot; esto permite un control remoto con visión ampliada, además de tomar fotografías y grabar video. La

baja latencia de la nube de puntos facilita percibir los límites del entorno y lograr una evasión de obstáculos precisa.

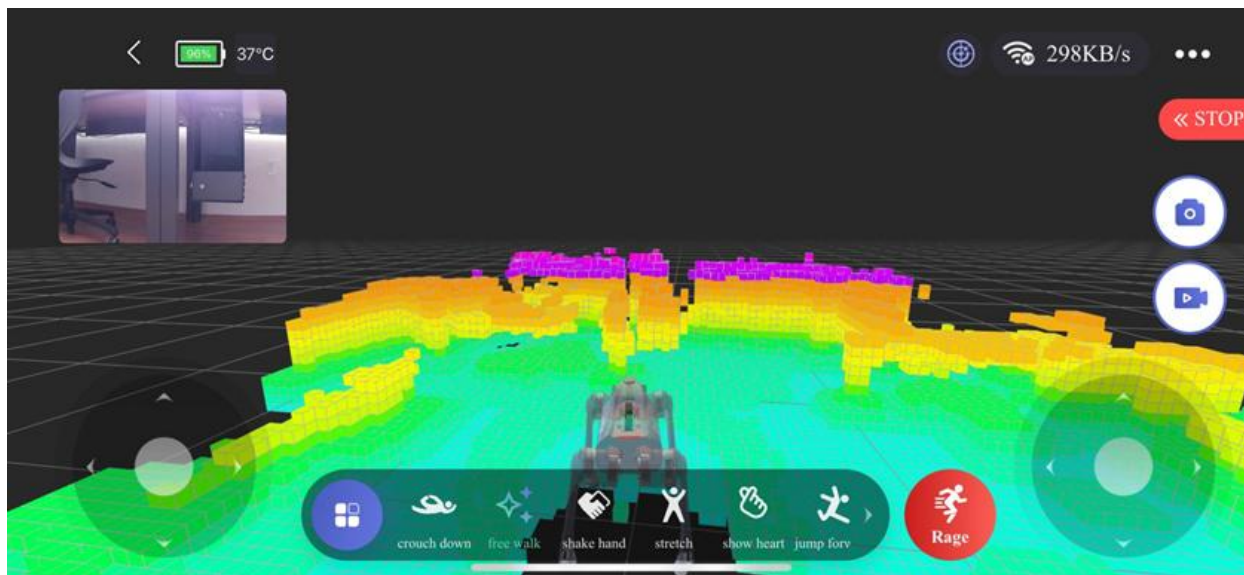


Figura 21. Interfaz de teleoperación: cámara, nube de puntos LiDAR, joysticks y acciones.

En los paneles Action y Mode están las acciones preprogramadas y los modos de operación y marcha; con el botón Edit se personalizan los accesos rápidos de la barra inferior.

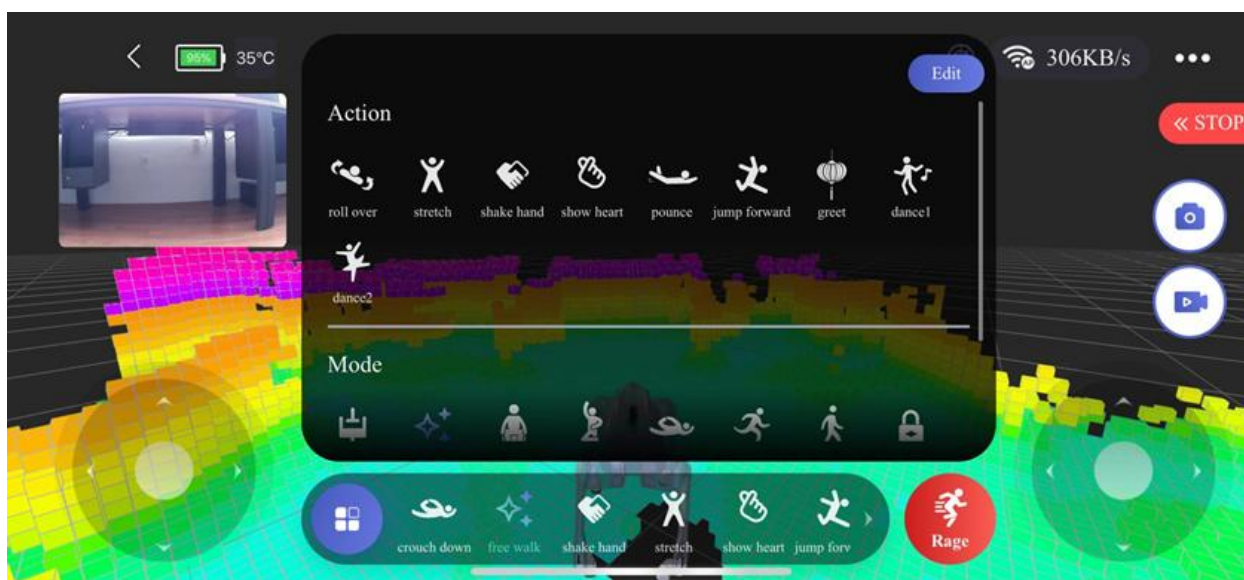


Figura 22. Panel de acciones preprogramadas (Action).

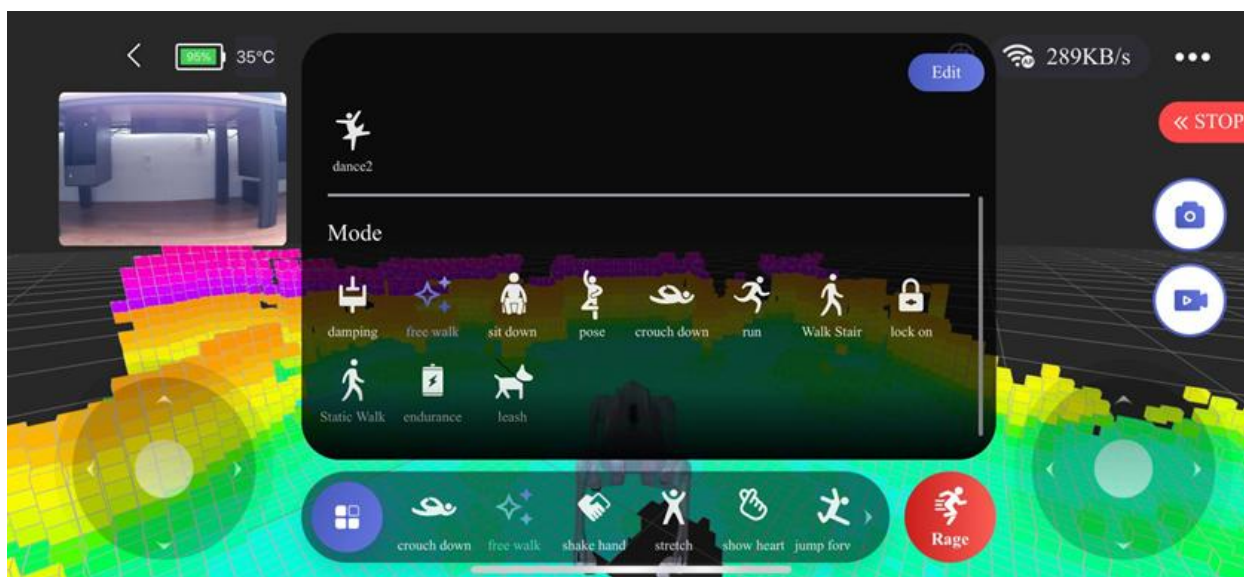


Figura 23. Panel de modos de operación y marcha (Mode).

Al activar el modo endurance, la app confirma que el robot entró al estado de bajo consumo. Conviene usarlo en sesiones largas de práctica.

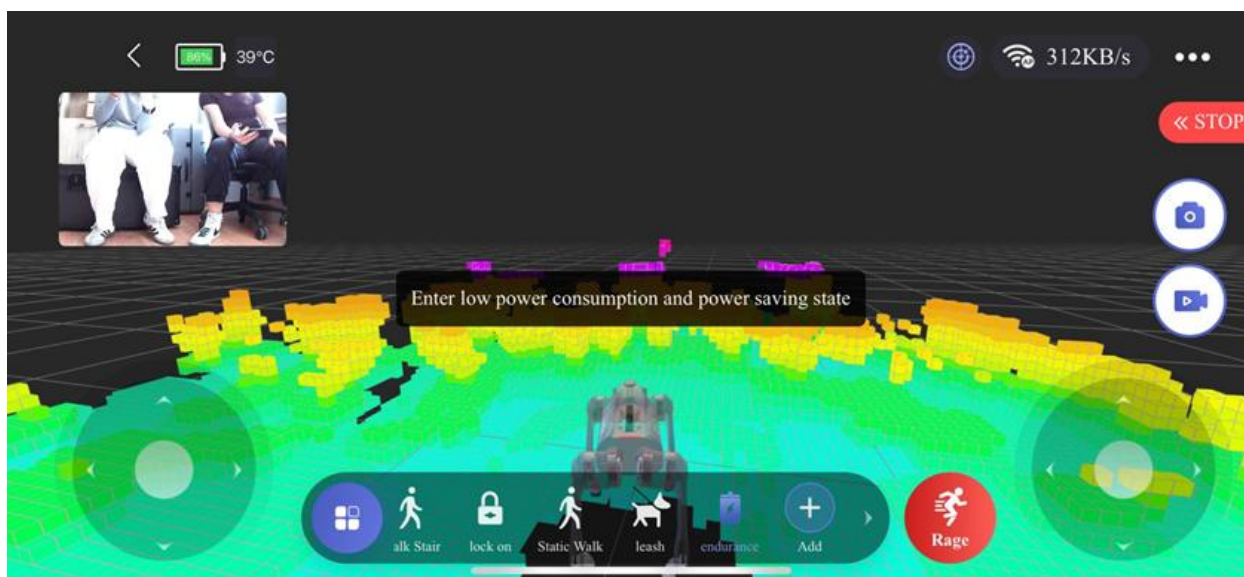


Figura 24. Confirmación del modo de bajo consumo (endurance).

Las fotos y videos que se capturan desde la interfaz quedan en Album (HD Images).

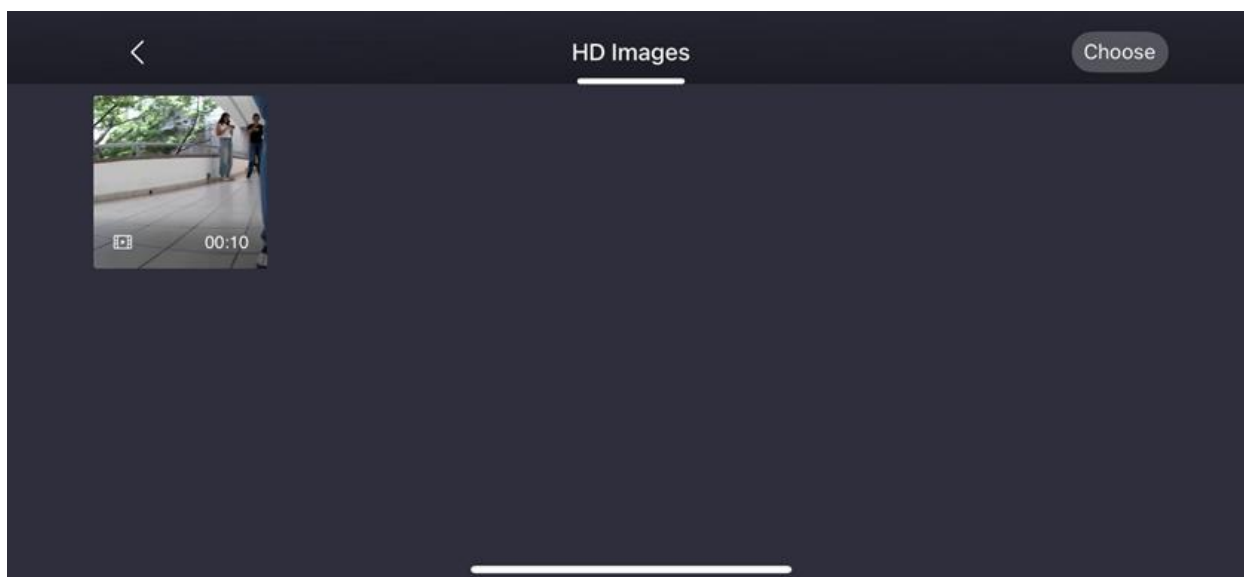


Figura 25. Álbum de la aplicación (HD Images) con las capturas realizadas.



Figura 26. Vista de la cámara del robot desde la aplicación.

Con el LiDAR y la aplicación es posible construir un mapa de nube de puntos de un área determinada y definir rutas para que el GO2 se desplace de forma autónoma, habilitando funciones como la patrulla autónoma y el regreso automático a la estación de carga.

La aplicación incluye además programación gráfica por bloques (mediante arrastrar y soltar), para crear secuencias de movimiento sin escribir código, un simulador virtual

para practicar sin el robot físico, actualizaciones de software por OTA y una biblioteca de tutoriales y documentos sobre uso, desarrollo y mantenimiento.

6.2 Programación por bloques (Function - Programming)

En el menú Function están las funciones avanzadas de la app: BenBen Dog, Lively Pet, Programming y Remote Control. No todas están disponibles en todos los modelos y regiones. Cuando una no aplica, la app muestra el mensaje "Current robot dog model does not have this capability".

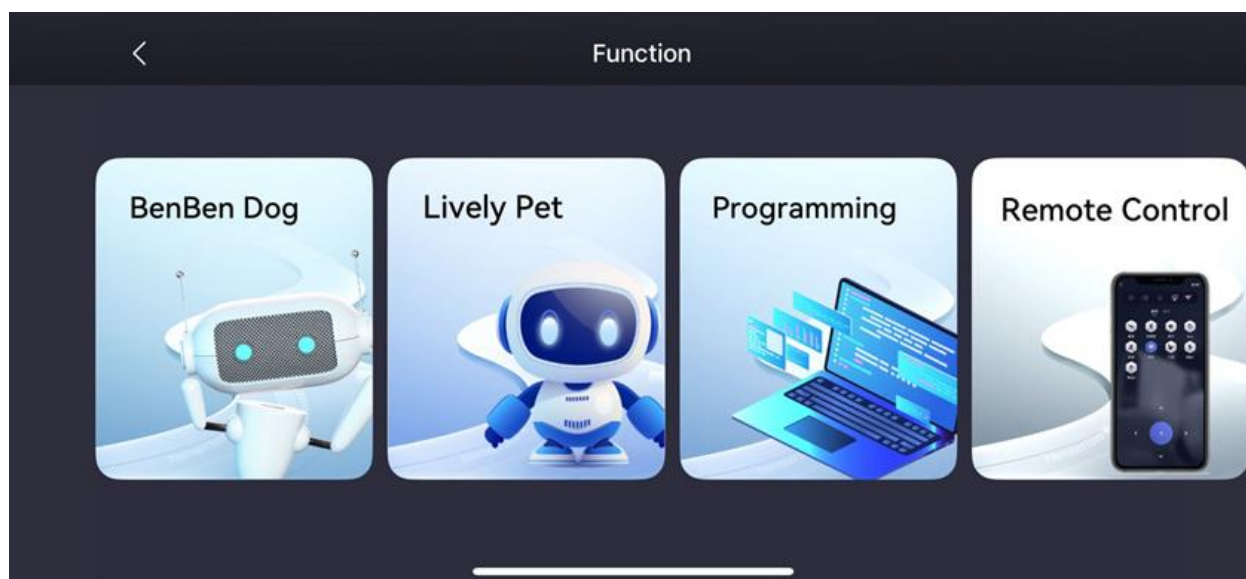


Figura 27. Menú Function: BenBen Dog, Lively Pet, Programming y Remote Control.

Programming abre un editor de bloques con un simulador 3D integrado: el programa se puede probar en el simulador (Simulator), ejecutar paso a paso (Step), detener (Stop) y guardar (Save) antes de mandarlo al robot.

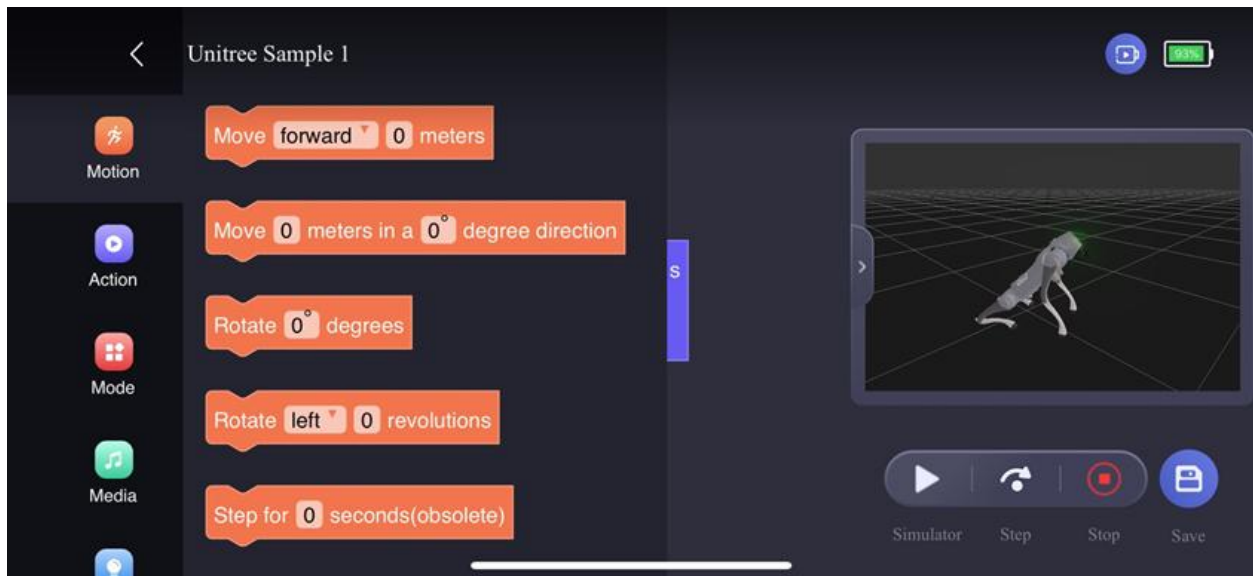


Figura 28. Editor de bloques: categoría Motion y simulador integrado.

Las categorías de bloques son: Motion (avances y giros en metros y grados), Action (acciones preprogramadas y bloques de postura estática y dinámica con roll, pitch, yaw y altura), Mode (cambios de modo), Media (foto y video con la cámara del robot), Light (color y encendido de la luz frontal), Control (repeticiones y esperas) y Functions (funciones propias reutilizables).

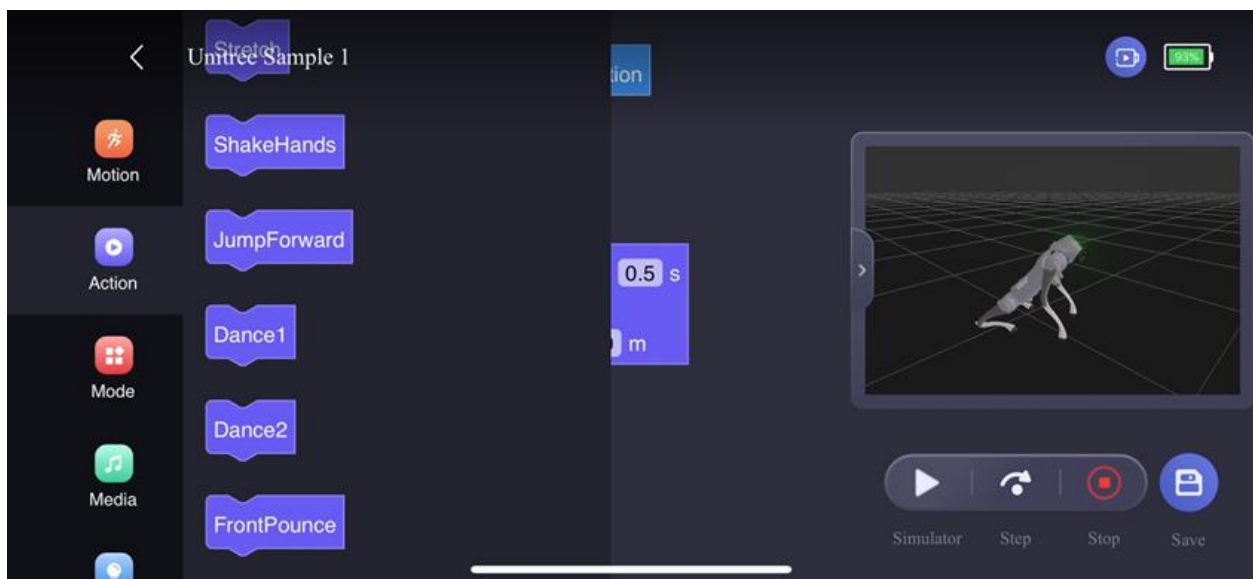


Figura 29. Editor de bloques: categoría Action.

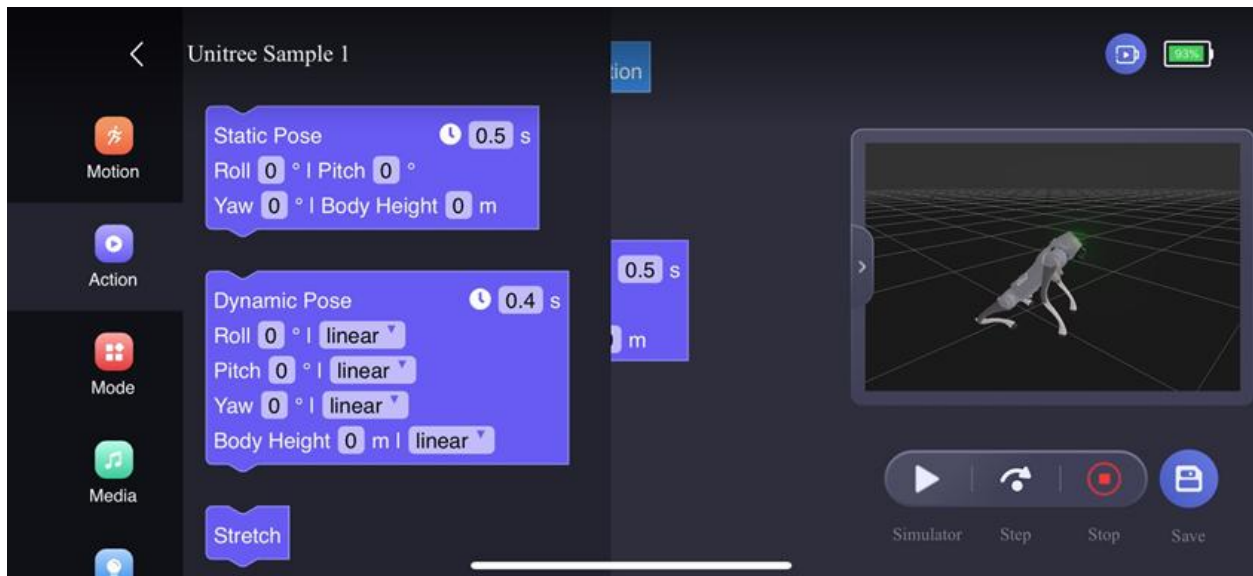


Figura 30. Bloques de postura estática y dinámica (roll, pitch, yaw y altura).

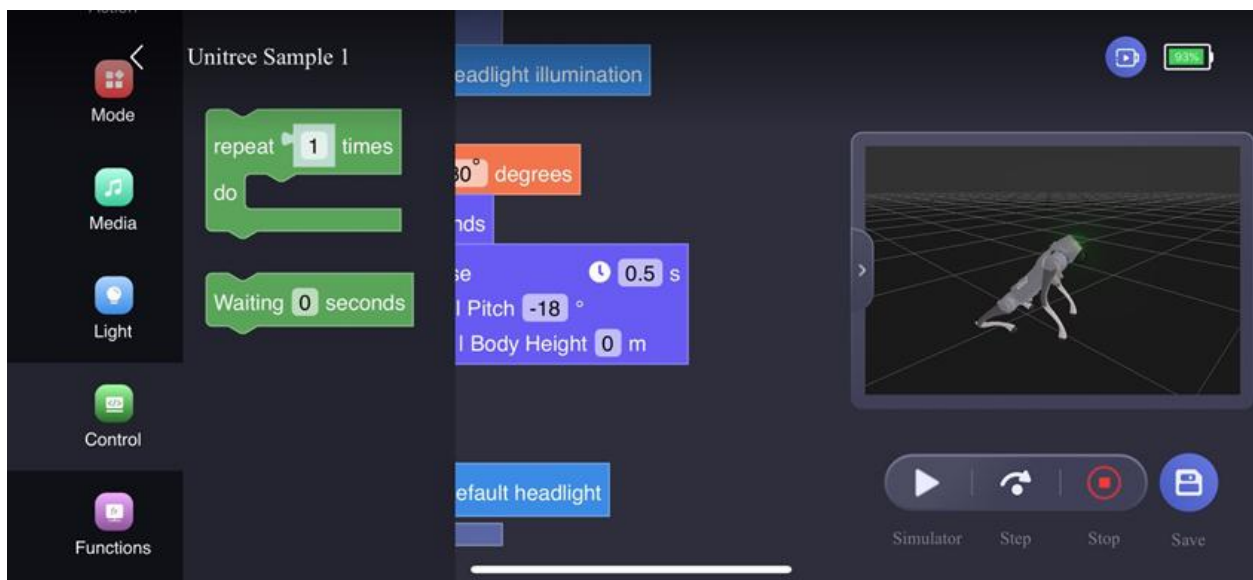


Figura 31. Categoría Control: repeticiones y esperas.

El programa de ejemplo Unitree Sample 1 hace lo siguiente: enciende la luz frontal, Stretch, Rotate -30°, ShakeHands, Static Pose (pitch -18°), Dance1, Sit down y al final restaura la luz por defecto.

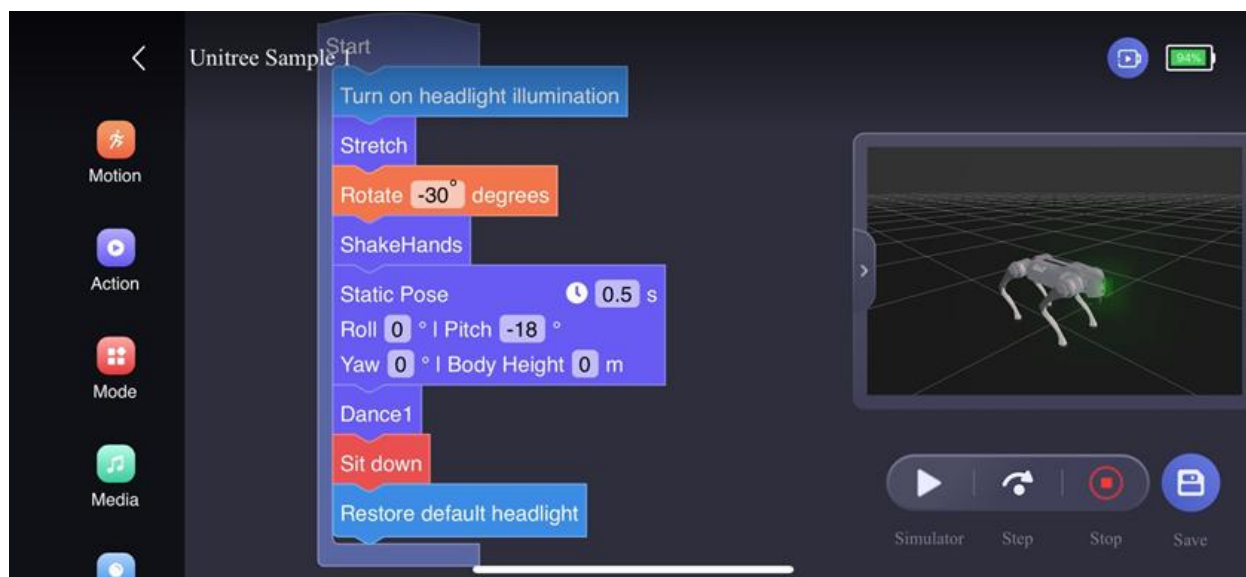


Figura 32. Programa de ejemplo "Unitree Sample 1" completo.

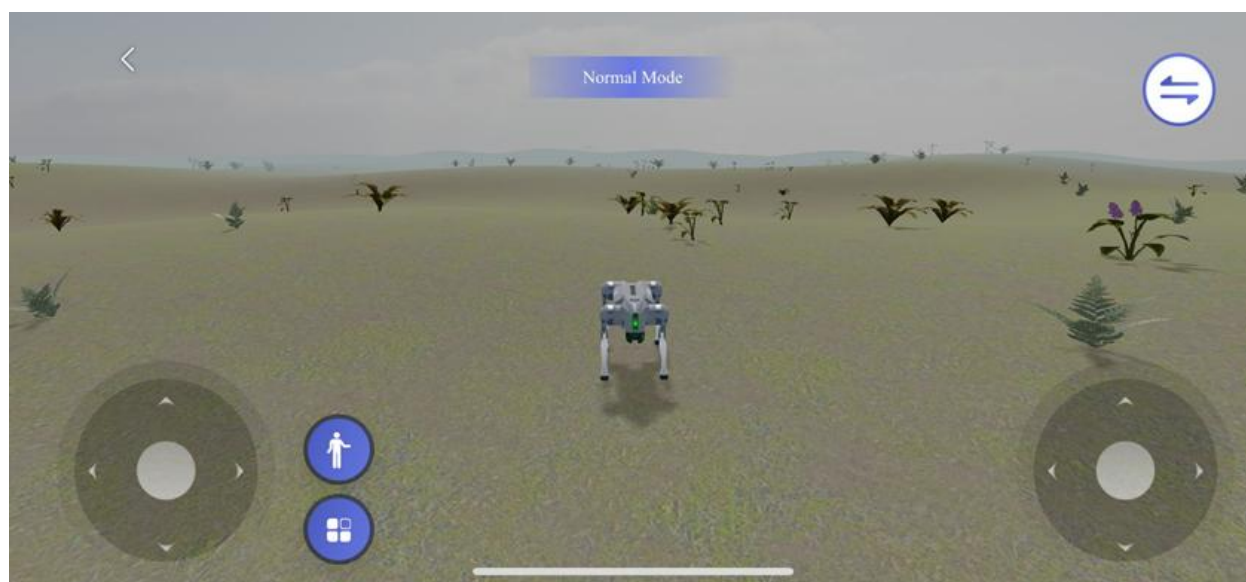


Figura 33. Simulador de la aplicación (Normal Mode) para practicar sin el robot físico.

6.3 Administración del dispositivo y de la cuenta

Desde el menú Device se administra el robot: Robot Dog Settings, Data, Remote Control Diagnosis, Alarm Information, Service Status, Share With Friends (compartir el robot con otras cuentas), Location, Upload device logs y Update (firmware).

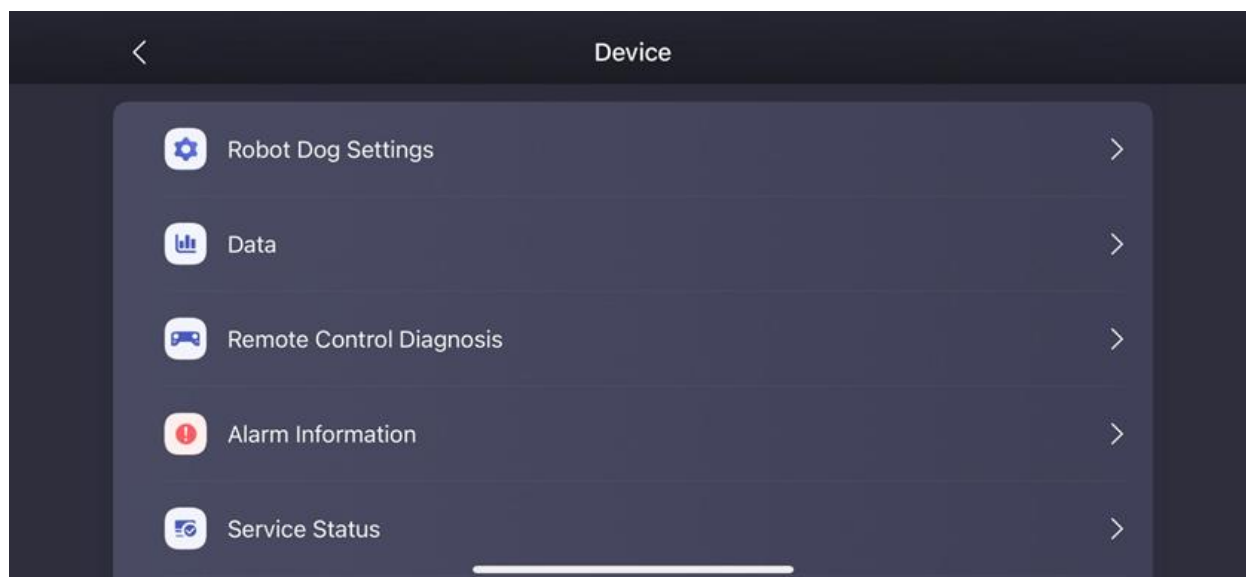


Figura 34. Menú Device: ajustes, datos, diagnóstico y alarmas.

En Robot Dog Settings se cambia el modo de conexión (Wi-Fi Mode) y se libera el robot: Unbind the robot dog lo desvincula de la cuenta (necesario para que otra persona pueda vincularlo) y Clean robot data and unbind además borra los datos. La app pide confirmación y avisa que, después del unbind, el robot ya no se puede controlar desde esa cuenta.

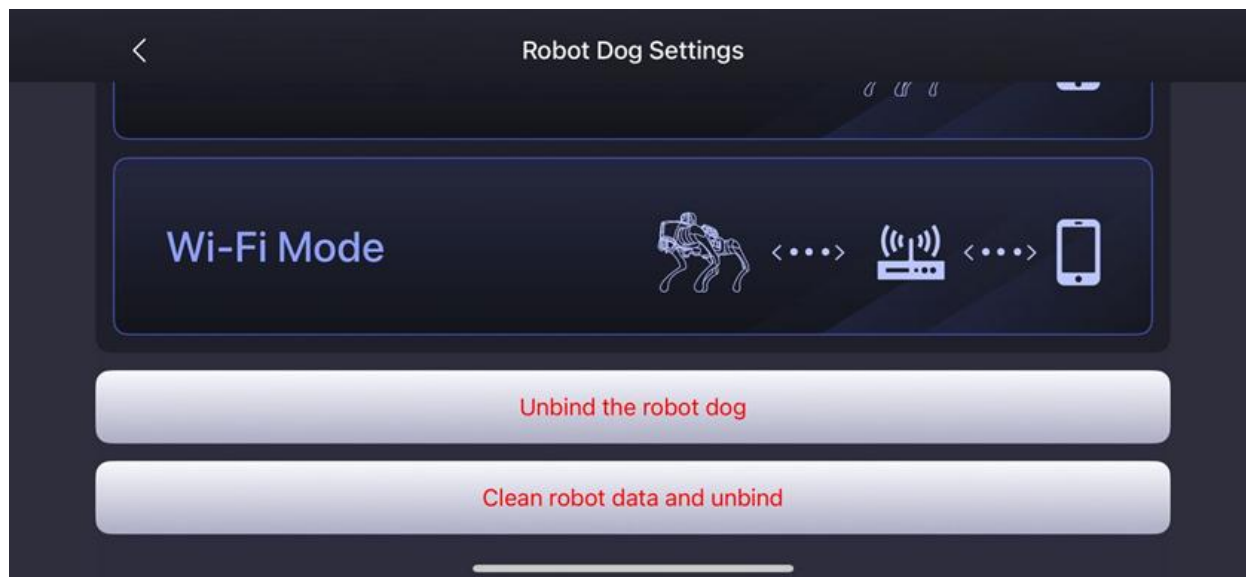


Figura 35. Robot Dog Settings: modo Wi-Fi y opciones de desvinculación.

Cuando hay firmware nuevo, la app lo avisa al entrar; se actualiza desde el aviso o en Device - Update, con batería suficiente y el robot en reposo. En Me - Account and Security se manejan el correo de la cuenta del laboratorio, el cambio de contraseña y el cierre de sesión.

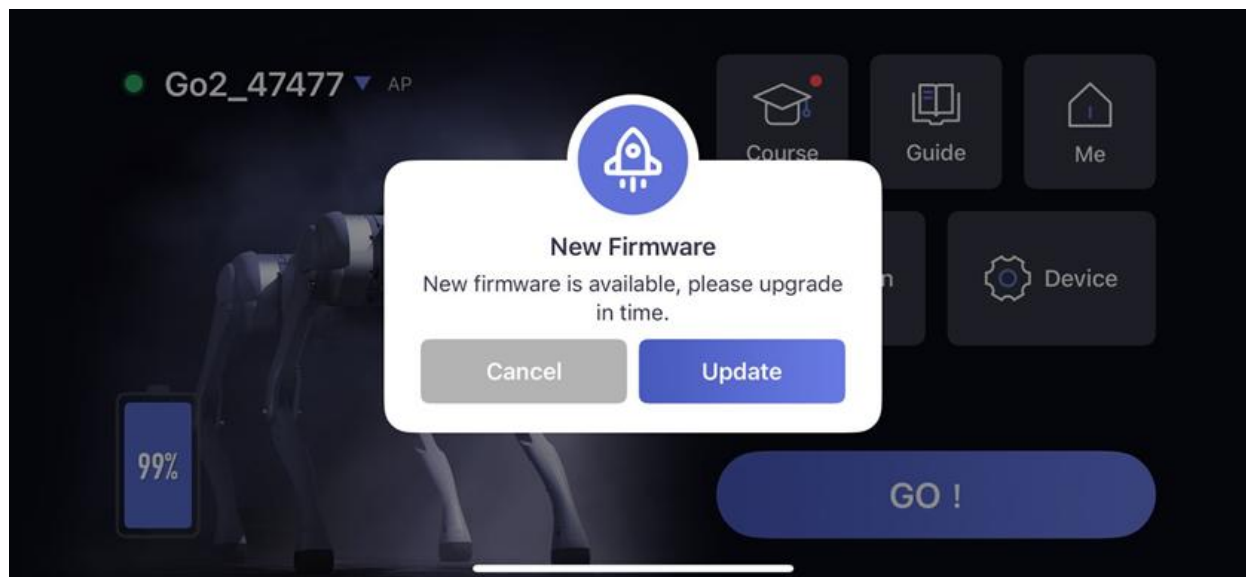


Figura 36. Aviso de firmware disponible.

6.3 Control en modo correa

El control en modo correa se configura en la pantalla principal de la aplicación cuando ya está vinculado el Go2. La forma de configurar esta opción es en el menú Mode la opción Leash. Este modo consiste en amarrar algún tipo de correa a la parte superior del robot y sujetarlo ligeramente. El Go2, al percibir la fuerza en la correa se mueve en dirección de la fuerza aplicada y, de esta manera, puede caminar al lado tuyo hasta velocidades de trote ligero.

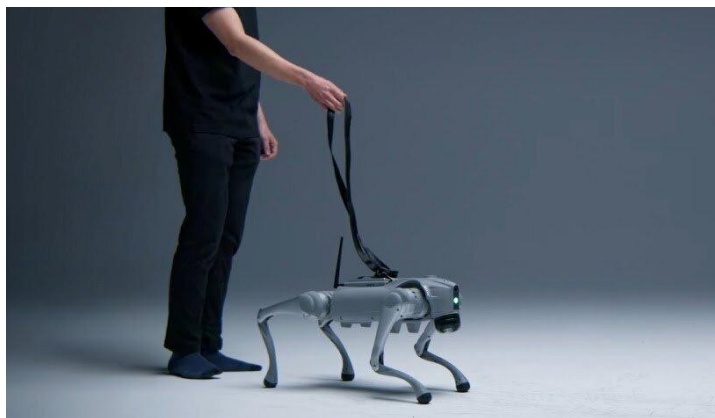


Figura 37. Robot siendo utilizado en modo correa

6.4 Control con el control remoto

El control remoto opcional debe vincularse una vez desde la aplicación (Configuración - Configuración del control remoto). Con las palancas se controla el desplazamiento, el giro y la orientación de la cabeza, y con combinaciones de botones se accede a modos de caminata, carrera y escalada, así como a distintas poses. A continuación, se presenta un resumen de las posibles combinaciones del control remoto:

Mode Switch	Button	Customised Movements	Button
Damping Mode(Emergency Stop)	L2 + B	Stand up from a fall	L2 + X
Stand Lock/Low Down	L2 + A	Stretch	R2 + A
Unlock/Default Gait	START	Shake Hands	R2 + B
Running	L2 + START	Love	R2 + Y
Pose	SELECT	Greet	L1 + A
Normal	L1 + START	Jump Forward	R1 + A
Classic	 + START	Sit Down	R1 + B
Free Walk	 + START	Pounce	R1 + X
Free Avoid	Double Click A	Dance 1	L1 + B
Cross Step	Double Click B	Dance 2	L1 + X
Bound /Jump	Double Click X / Y	Function Switch	Button
Hand Stand / Erect	Double Click R1 / R2	Searchlight Switch	L2 + SELECT
Endurance	L1 + SELECT	Avoidance OFF/ON	Press Hold 3s Y / X
		Vibration/Buzzer Toggle	Press 3 Times F3

Figura 38. Tabla de movimientos posibles con el control remoto.

7. Simulación con Isaac Sim e Isaac Lab

La simulación es una etapa central del trabajo con el GO2, ya que permite diseñar, entrenar y validar comportamientos sin arriesgar el hardware. NVIDIA Isaac Sim es un simulador de robótica acelerado por GPU y los sensores del robot simulados. Sobre este se ejecuta Isaac Lab, un marco de aprendizaje que permite entrenar algoritmos de control mediante aprendizaje por refuerzo en miles de entornos paralelos.

Para el GO2, Unitree ofrece implementaciones oficiales de aprendizaje por refuerzo basadas en Isaac Lab. Un flujo habitual comprende las etapas de entrenar, validar y transferir: se entrena la política en Isaac Lab, se valida en un simulador intermedio como MuJoCo y, finalmente, se despliega en el robot real. En la práctica se aplican técnicas de aleatorización de dominio para reducir la brecha entre la simulación y la realidad.

Hay que tomar en cuenta que el ciclo sim-to-real solo se puede cerrar con la versión EDU: sin la Jetson a bordo y sin control de bajo nivel no hay forma de desplegar en el robot las políticas entrenadas en simulación.

8. Solución de problemas

La mayoría de las anomalías del GO2 son controlables y tienen solución. A continuación, describimos algunas de las más comunes.

- El robot no se pone de pie y la luz parpadea en rojo: indica un fallo de encendido. Revise la posición del robot, reubíquelo sobre una superficie plana y reinícielo. Si el problema persiste, puede tratarse de una falla de sistema o de hardware; contacte a soporte.
- Error de conexión de la aplicación: verifique la conexión según el modo utilizado. En modo AP, confirme que el teléfono esté conectado al punto de acceso del robot; en modo Wi-Fi, que la red funcione correctamente; en modo 4G, revise el estado de la tarjeta IoT en la aplicación.
- Aviso «Network Anomaly» durante la sesión: el teléfono perdió la red del robot o cambió de red. Verifique en los ajustes Wi-Fi que sigue conectado al punto de acceso del robot (modo AP) y reintente la operación.
- El teléfono queda sin internet en modo AP: comportamiento esperado, pues la red del robot no tiene salida a internet. Para navegar, desconéctese del punto de acceso del robot o utilice el modo Wi-Fi.

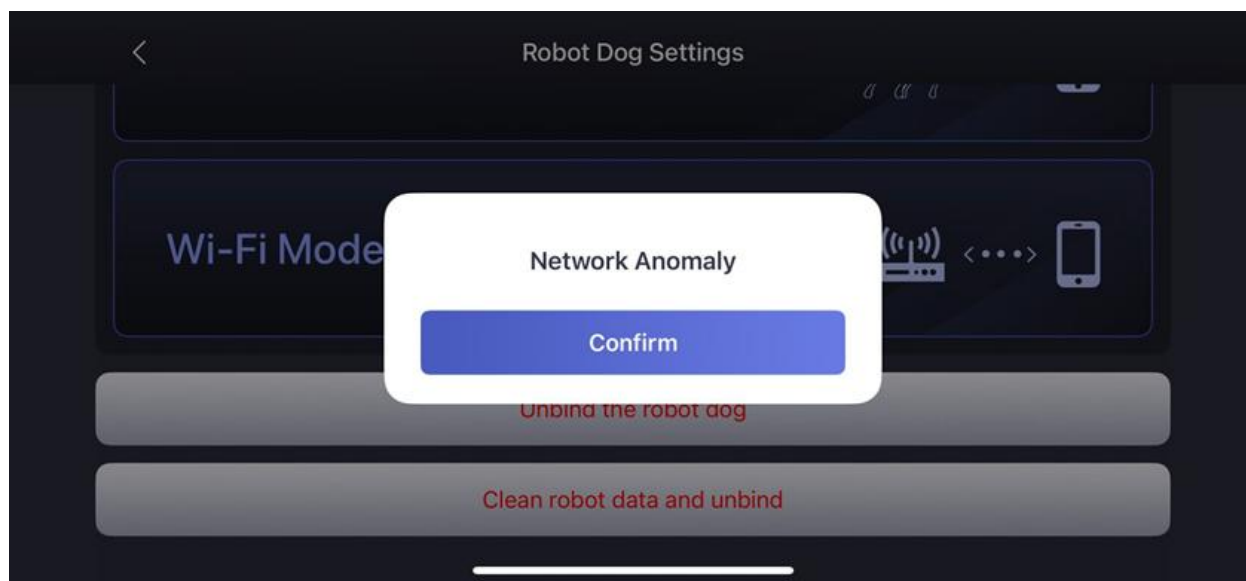


Figura 39. Aviso "Network Anomaly" por pérdida de la red del robot.

- No se puede controlar con la aplicación: el GO2 no acepta la app y el control remoto de compañía al mismo tiempo. Salga del modo de seguimiento y apague el control remoto antes de usar la aplicación.

- Postura anormal o caídas al caminar tras el encendido: si reiniciar no resuelve el problema, recalibre las articulaciones siguiendo el procedimiento de la aplicación. No recalibre durante el uso normal sin indicación de soporte.
- El radar (LiDAR) deja de girar ante una fuerza externa: normalmente se reanuda al retirar la fuerza; si no, gírelo suavemente a mano o reinicie el robot.
- Restaurar a valores de fábrica: con el robot apagado, mantenga presionado el botón de reinicio (en la parte trasera) y encienda la batería; cuando la luz parpadee en amarillo, suelte el botón y espere a que quede verde. El proceso tarda unos 30 minutos; asegúrese de tener al menos tres barras de batería.

9. Referencias

- NVIDIA. (s.f.). *Isaac Lab documentation*. <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>
- NVIDIA. (s.f.). *Isaac Sim: Robotics simulation and synthetic data generation*. NVIDIA Developer. <https://developer.nvidia.com/isaac/sim>
- Unitree Robotics. (s.f.). *Go2* [Página de producto]. <https://www.unitree.com/go2>
- Unitree Robotics. (s.f.). *Go2 APP download*. <https://www.unitree.com/app/go2>
- Unitree Robotics. (s.f.). *Go2 SDK development guide: Application development*. https://support.unitree.com/home/en/developer/Application_development
- Unitree Robotics. (s.f.). *Go2 SDK development guide: Quick start*. https://support.unitree.com/home/en/developer/Quick_start
- Unitree Robotics. (s.f.). *unitree_ros2* [Software]. GitHub. https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
- Unitree Robotics. (s.f.). *unitree_sdk2* [Software]. GitHub. https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2
- Unitree Robotics. (2023). *Go2: Manual de usuario*. https://marketing.unitree.com/article/en/Go2/User_Manual.html